

GABARITO



EM • P6 1ª série • 2026

Questão / Gabarito

1	B	18	A	35	A
2	A	19	A	36	C
3	C	20	D	37	C
4	A	21	B	38	D
5	A	22	A	39	E
6	D	23	A	40	E
7	E	24	B	41	C
8	B	25	C	42	A
9	D	26	D	43	C
10	D	27	C	44	B
11	C	28	C	45	D
12	B	29	C	46	E
13	C	30	D	47	B
14	A	31	A	48	C
15	C	32	C	49	B
16	D	33	C		
17	C	34	C		



PROVA GERAL

P-6 – Novo Ensino Médio
1ª Série

TIPO
NEM

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

BIOLOGIA

QUESTÃO 1: Resposta B

Em 1959, Robert Whittaker (1920-1980) propôs a classificação dos seres vivos em cinco reinos. Os principais critérios utilizados nessa classificação foram: tipo de célula – procariótica ou eucariótica; quantidade de células – unicelular ou pluricelular; tecidos verdadeiros – presentes ou ausentes; forma de nutrição – autotrófica (por meio de fotossíntese) ou heterotrófica (por meio de absorção – fungos – e por meio de ingestão – animais).

Mapa de foco: Interpretar árvores filogenéticas e a classificação dos seres vivos em cinco reinos.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 2: Resposta A

A teoria endossimbiótica explica que mitocôndrias e cloroplastos se originaram de antigos procariontes, que passaram a viver no interior de células eucariontes. Essas organelas possuem DNA próprio, capacidade de autoduplicação e características semelhantes às bactérias, reforçando essa hipótese evolutiva.

Mapa de foco: Relacionar os tipos de célula (procariótica e eucariótica) quanto à estrutura ou origem evolutiva (teoria endossimbiótica).

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 3: Resposta C

A replicação viral ocorre exclusivamente no interior de células hospedeiras. Durante esse processo, é possível ocorrer mutações de forma aleatória que podem resultar em diversas alterações, incluindo características adaptativas que ampliam a capacidade do vírus de infectar novas células ou até mesmo novos hospedeiros.

Mapa de foco: Descrever as principais características virais, seus diferentes tipos de material genético e ciclos reprodutivos.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 4: Resposta A

A letra A representa o corpo de frutificação responsável pela produção, proteção e liberação de esporos (letra B) nos ambientes.

Mapa de foco: Caracterizar os fungos e sua participação em líquens e micorrizas.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 5: Resposta A

Dentre os organismos apresentados, os únicos procariontes são as bactérias. Além disso, o enunciado traz a informação de que o organismo é fotossintetizante e, portanto, autótrofo.

Mapa de foco: Relacionar os tipos de célula (procariótica e eucariótica) quanto à estrutura ou origem evolutiva (teoria endossimbiótica).

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 6: Resposta D

Os organismos com maior grau de parentesco evolutivo, determinado pelo maior grau de semelhanças entre seus DNAs, são B e C, mas não há essa opção. Assim, há maior grau de semelhança entre os DNAs de E e F.

Mapa de foco: Interpretar árvores filogenéticas e a classificação dos seres vivos em cinco reinos.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 07: Resposta E

- 1 representa a mitose para formação de gametas.
- 2 representa a união de gametas (fecundação).
- 3 representa a mitose do zigoto para formar o organismo $2n$ (esporófito).
- 4 representa a meiose espórica, que formará os esporos (n).

Mapa de foco: Diferenciar os ciclos reprodutivos dos animais e das plantas.

Módulo: 15

Setor: A

QUESTÃO 08: Resposta B

A molécula que contém a informação é o DNA (molécula de dupla fita e que apresenta timina), e a molécula que leva essa informação até o ribossomo é o RNA mensageiro (molécula de fita simples e que apresenta uracila).

Mapa de foco: Entender a estrutura dos ácidos nucleicos e os processos de replicação, transcrição e tradução do código genético.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 09: Resposta D

Na transcrição, ocorre a síntese de RNA a partir da fita guia do DNA. A transcrição possibilita a formação do RNA mensageiro, o qual servirá de molde para a síntese de proteína, permitindo a expressão da informação genética. O código genético é universal, não sendo específico ou exclusivo de cada célula. Procariontes não apresentam núcleo e realizam a transcrição no citoplasma.

Mapa de foco: Entender a estrutura dos ácidos nucleicos e os processos de replicação, transcrição e tradução do código genético.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 10: Resposta D

A quantidade de soluto é igual dos dois lados nas figuras "Antes" e "Depois", mostrando que ocorreu apenas a passagem de solvente da solução hipotônica para a solução hipertônica. Isso caracteriza um tipo de transporte passivo por osmose.

Mapa de foco: Relacionar a estrutura da membrana plasmática com os processos de permeabilidade passiva, transporte ativo e endocitose.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 11: Resposta C

Esse modelo, denominado mosaico fluido, é válido para células procarióticas e eucarióticas. O colesterol é um lipídio esteroide, com papel estrutural na membrana das células animais. Os processos de transporte ativo e endocitose são regulados pelas proteínas da membrana, que são móveis e atuam no transporte e receptação de substâncias, além do papel estrutural. O glicocálice é um conjunto de glicoproteínas e lipoproteínas de adesão e reconhecimento, encontrado na face externa da membrana de células animais, protozoários e algumas bactérias, mas não ocorre nas células vegetais.

Mapa de foco: Relacionar a estrutura da membrana plasmática com os processos de permeabilidade passiva, transporte ativo e endocitose.

Módulo: 8

Setor: B

FÍSICA

QUESTÃO 12: Resposta B

Como o corpo executa MCU e o atrito é a resultante, temos que ele é necessariamente radial e com sentido para o centro da curva.

Mapa de foco: Aplicar as leis de Newton na resolução de problemas de um corpo que se movimenta horizontalmente e em MCU.

- A) INCORRETA. A velocidade vetorial instantânea é sempre tangente 1^{a} trajetória.
- C) INCORRETA. Como o corpo executa MCU e o atrito é a resultante, temos que ele é necessariamente radial.
- D) INCORRETA. A resultante centrípeta é sempre radial, enquanto a velocidade vetorial instantânea é tangente à trajetória.
- E) INCORRETA. A velocidade linear máxima que o carro deve deslocar-se ao longo da trajetória para não derrapar não depende da massa do veículo.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 13: Resposta C

Como o movimento é para a direita, a velocidade também é para direita.

Como o movimento é retilíneo e acelerado, a aceleração apresenta mesma direção e sentido da velocidade, ou seja, também é para direita.

De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, a resultante e a aceleração apresentam sempre a mesma direção e sentido. Portanto, a resultante também é para a direita.

Dessa forma, para a resultante apresentar essas características, a intensidade da força para a direita deve ser maior que a intensidade da força para a esquerda, logo, $F_1 > F_2$.

Como F_2 e F_3 constituem um par ação e reação, elas apresentam mesma intensidade, logo: $F_2 = F_3$.

Dessa forma:

$$F_1 > F_2 = F_3$$

Mapa de foco: Resolver problemas sobre movimentos de corpos, por meio do princípio fundamental da Dinâmica, em trajetórias retilíneas.

Módulo: 9

Setor: A

QUESTÃO 14: Resposta A

Como a coroa, a catraca e as duas rodas dentadas estão acopladas na mesma correia, os pontos das suas periferias apresentam a mesma velocidade escalar instantânea. Dessa forma:

$$V_{\text{roda dentada}} = V_{\text{coroa}} \Rightarrow \omega_{\text{roda dentada}} \cdot r_{\text{roda dentada}} = \omega_{\text{coroa}} \cdot r_{\text{coroa}}$$

$$\frac{2\pi}{T_{\text{roda dentada}}} \cdot r_{\text{roda dentada}} = \frac{2\pi}{T_{\text{coroa}}} \cdot r_{\text{coroa}} \Rightarrow \frac{r_{\text{roda dentada}}}{T_{\text{roda dentada}}} = \frac{r_{\text{coroa}}}{T_{\text{coroa}}}$$

$$\frac{5 \text{ cm}}{T_{\text{roda dentada}}} = \frac{25 \text{ cm}}{1 \text{ s}} \quad \therefore T_{\text{roda dentada}} = 0,2 \text{ s}$$

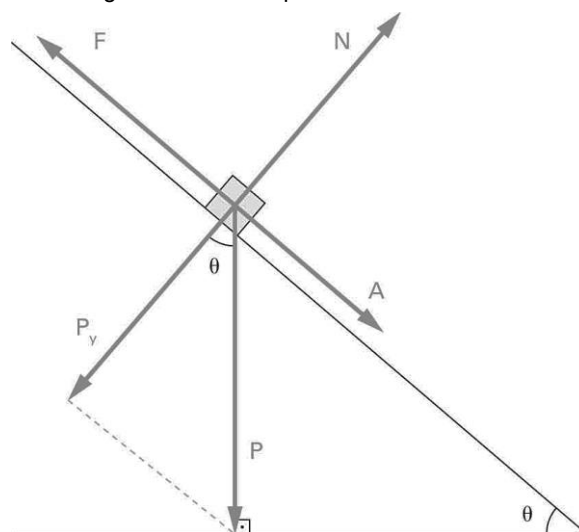
Mapa de foco: Analisar a rotação de corpos rígidos e seus acoplamentos, em aplicações práticas.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 15: Resposta C

Representando as forças em um corpo escorregando sobre um plano inclinado:



A partir da figura:

$$P_y = P \cdot \cos \theta$$

Como não há movimento na direção perpendicular ao apoio, a resultante nessa direção é zero, logo:

$$N = P_y$$

$$\therefore N = P \cdot \cos \theta \quad (1)$$

Como o corpo está escorregando, o atrito é cinético e pode, assim, ser calculado:

$$A = \mu_c \cdot N \quad (2)$$

Substituindo (1) em (2), temos:

$$A = \mu_c \cdot P \cdot \cos \theta$$

Como o coeficiente de atrito (μ_c), o peso aplicado no corpo e o ângulo θ são constantes, podemos concluir que o atrito também é constante.

Mapa de foco: Resolver problemas associados a corpos apoiados em um plano inclinado, em contextos simplificados.

Módulo: 7

Setor: A

QUESTÃO 16: Resposta D

Desprezando-se a resistência do ar, as únicas forças aplicadas na cadeira do chapéu mexicano em movimento circular e uniforme são a tração e o peso. A tração acompanha a direção do fio e aponta para o ponto de fixação do fio no eixo. O peso é vertical e aponta para baixo. As intensidades dessas duas forças são tais que a resultante é centrípeta (direção horizontal e, neste caso, sentido para a esquerda).

Mapa de foco: Aplicar as leis de Newton na resolução de problemas de um corpo que se movimenta horizontalmente e em MCU.

Módulo: 9

Setor: A

QUESTÃO 17: Resposta C

De acordo com a Segunda Lei de Kepler, também denominada Lei das Áreas, a linha que liga um planeta qualquer ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Dessa maneira, as únicas conclusões possíveis para essa figura são:

- Se $\Delta t_{12} < \Delta t_{34}$, então, $A < B$.
- Se $\Delta t_{12} = \Delta t_{34}$, então, $A = B$.
- Se $\Delta t_{12} > \Delta t_{34}$, então, $A > B$.

Mapa de foco: aplicar as leis de Kepler em problemas que envolvam o movimento de corpos celestes.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 18: Resposta A

De acordo com a terceira lei de Kepler:

$$\frac{T_A^2}{r_A^3} = \frac{T_B^2}{r_B^3}$$

Sendo $r_B = 4 r_A$:

$$\begin{aligned} \frac{T_A^2}{r_A^3} &= \frac{T_B^2}{(4r_A)^3} \Rightarrow T_A^2 = \frac{T_B^2}{64} \\ \therefore \frac{T_A}{T_B} &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Mapa de foco: aplicar as leis de Kepler em problemas que envolvam o movimento de corpos celestes.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 19: Resposta A

Nos trechos em que a velocidade é constante (I e IV), o gráfico $S \times t$ é representado por um segmento de reta ascendente. Ao desacelerar (trecho II), o gráfico $S \times t$ é representado por um arco de parábola com concavidade voltada para baixo. Quando permanece em repouso, o gráfico $S \times t$ é representado por um segmento de reta paralelo ao eixo dos instantes. Ao acelerar (trecho III), o gráfico $S \times t$ é representado por um arco de parábola, com concavidade voltada para cima. O gráfico que está de acordo com as descrições acima é o gabarito.

Mapa de foco: resolver problemas de corpos em movimentos uniformemente variados, em situações em que as informações são veiculadas por meio de equações ou gráficos.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 20: Resposta D

Em uma usina hidrelétrica ocorre transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética durante a queda da água. Em seguida, a energia cinética é convertida em energia elétrica nas turbinas da usina.

Mapa de foco: Identificar os tipos de energia e suas transformações em situações cotidianas, a equivalência massa-energia e os contextos tecnológicos em que a transformação massa-energia se mostra relevante.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 21: Resposta B

De acordo com a expressão do trabalho de força constante, tem-se:

$$\tau_F = F \cdot d \cdot \cos\alpha$$

$$\tau_F = 400 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ$$

$$\tau_F = 2000 \text{ J}$$

Mapa de foco: Determinar o trabalho de uma força em contextos variados.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 22: Resposta A

$$\tau_F = A_{\text{gráfica}}$$

$$\tau = \frac{(14 + 6) \cdot 20}{2} = 200 \text{ J}$$

Mapa de foco: Determinar o trabalho de uma força em contextos variados.

Módulo: 8

Setor: B

QUÍMICA

QUESTÃO 23: Resposta A

Como as moléculas da água e do etanol apresentam ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, a força intermolecular entre esses dois compostos é a ligação de hidrogênio.

Mapa de foco: classificar os diferentes tipos de interações intermoleculares.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 24: Resposta B

Reduzir a atividade do radiofármaco em 87,5% significa que 87,5% do material radioativo terá decaído — ou seja, restará apenas 12,5% do radiofármaco. Partindo de uma amostra com 100% de material, podemos determinar o tempo necessário para atingir esse valor:

$$100\% \xrightarrow{11,4 \text{ dias}} 50\% \xrightarrow{11,4 \text{ dias}} 25\% \xrightarrow{11,4 \text{ dias}} 12,5\%$$

Como foram necessárias três meias-vidas, o tempo total decorrido será de 34,2 dias.

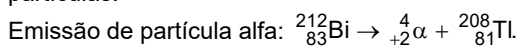
Mapa de foco: empregar o conceito de meia-vida dos radioisótopos em diferentes contextos, como a datação de carbono-14.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 25: Resposta C

Para encontrar a alternativa correta, é necessário escrever as equações de decaimento radioativo para a emissão das duas partículas.



Assim, apenas a alternativa "Se o bismuto-212 emitir uma partícula ${}_{+2}^4\alpha$, ocorrerá a formação do ${}_{81}\text{Tl}$ com número de massa 208" está correta, pois apresenta a forma correta de representar a partícula emitida e o produto formado.

Mapa de foco: identificar os tipos de radiação envolvidos nas reações nucleares e suas propriedades.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 26: Resposta D

A partir dos dados do enunciado, podemos montar a seguinte relação para calcular a massa de sulfato de alumínio produzido a partir de 2,94 g de ácido sulfúrico e 1,56 g de hidróxido de alumínio, utilizando a lei de Lavoisier:

ácido sulfúrico	+	hidróxido de alumínio	→	sulfato de alumínio	+	água
2,94 g		1,56 g		x		1,08 g

Aplicando a Lei de Lavoisier, temos:

$$2,94 + 1,56 = x + 1,08$$

$$x = 3,42$$

Para determinar a massa de sulfato de alumínio a partir de 14,7 g de ácido sulfúrico, podemos utilizar a lei de Proust.

ácido sulfúrico	+	hidróxido de alumínio	→	sulfato de alumínio	+	água
2,94 g		1,56 g		3,42 g		1,08 g
14,7 g				y		

Aplicando a Lei de Proust, temos:

$$\frac{2,94}{14,7} = \frac{3,42}{y}$$

$$y = 17,1 \text{ g}$$

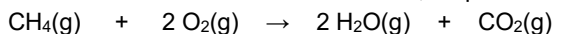
Mapa de foco: utilizar as leis de Proust e Lavoisier para prever e determinar quantidades proporcionais dos compostos químicos participantes das reações.

Módulo: 12

Setor: A

QUESTÃO 27: Resposta C

As massas molares de CH_4 e CO_2 são, respectivamente, iguais a 16 g/mol e 44 g/mol. Sendo assim, temos:



$$1 \text{ mol (16 g)} \quad \quad \quad 1 \text{ mol (44 g)}$$

$$16000 \text{ g} \quad \quad \quad x$$

$$x = 44000 \text{ g} = 44 \text{ kg.}$$

Mapa de foco: Calcular a quantidade de reagente consumido ou de produto formado (em mol, massa, volume, átomos ou moléculas) em uma reação química, empregando os coeficientes estequiométricos da equação.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 28: Resposta C

Como a massa molar do ferro é de 56 g, temos:



$$1 \text{ mol (56 g)} \quad \quad \quad 1 \text{ mol (22,4 L)}$$

$$28 \text{ g} \quad \quad \quad V$$

$$V = 11,20 \text{ L.}$$

Mapa de foco: Calcular a quantidade de reagente consumido ou de produto formado (em mol, massa, volume, átomos ou moléculas) em uma reação química, empregando os coeficientes estequiométricos da equação.

Módulo: 13

Setor: A

QUESTÃO 29: Resposta C

Pelas quantidades de reagentes postos para reagir e levando-se em conta que a massa molar do ácido acético é de 60 g/mol, temos:



$$1 \text{ mol} \quad \quad 1 \text{ mol (60 g)} \quad \quad 1 \text{ mol (24 L)}$$

$$2 \text{ mol} \quad \quad 90 \text{ g} \quad \quad V$$

Como o bicarbonato está em excesso, devemos usar o reagente limitante (CH_3COOH) para o cálculo do volume de CO_2 gerado. Sendo assim, o volume produzido será de 36 L.

Mapa de foco: Calcular a quantidade de produto formado ou a de reagente não consumida quando um dos reagentes está em excesso.

Módulo: 14

Setor: A

QUESTÃO 30: Resposta D

Ácido carbônico: H_2CO_3 .

Ácido sulfúrico: H_2SO_4 .

Ácido sulfuroso: H_2SO_3 .

Mapa de foco: representar a fórmula dos principais ácidos a partir da nomenclatura e vice-versa.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 31: Resposta A

Ocorreu a liberação de NO_2 a partir da decomposição de um ácido e, ao analisar as alternativas, observa-se que o único ácido que apresenta nitrogênio em sua fórmula é o ácido nítrico (HNO_3).

Mapa de foco: representar a fórmula dos principais ácidos a partir da nomenclatura e vice-versa.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 32: Resposta C

1,0 quilate -----200 mg-----0,2 g

1,5 quilates-----x

$x = 0,3 \text{ g}$

1 mol de átomos de Carbono ----- 12 g ----- $6,0 \cdot 10^{23}$ átomos

0,3 g ----- X

$X = 1,5 \cdot 10^{22}$ átomos.

Mapa de foco: calcular a quantidade de matéria (em mol, massa, volume, átomos ou moléculas) empregando a constante de Avogadro e/ou a massa molar.

Módulo: 6

Setor: B

QUESTÃO 33: Resposta C

1 mol de ureia ----- 60 g ----- $6,0 \cdot 10^{23}$ moléculas

x ----- $2,4 \cdot 10^{23}$ moléculas

$x = 24 \text{ g}$

Mapa de foco: calcular a quantidade de matéria (em mol, massa, volume, átomos ou moléculas) empregando a constante de Avogadro e/ou a massa molar.

Módulo: 6

Setor: B

MATEMÁTICA

QUESTÃO 34: Resposta C

Substituindo x por $\frac{x}{2}$, temos:

$$f\left(2 \cdot \frac{x}{2} + 1\right) = 4 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + 10 \cdot \frac{x}{2} + 9 \therefore$$

$$f(x + 1) = x^2 + 5x + 9$$

Agora, substituindo x por x - 1, obtemos:

$$f(x - 1 + 1) = (x - 1)^2 + 5 \cdot (x - 1) + 9 \therefore$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 + 5x - 5 + 9 \therefore$$

$$f(x) = x^2 + 3x + 5$$

Para obter o vértice do gráfico de f, primeiramente calculamos sua abscissa:

$$x_V = -\frac{3}{2 \cdot 1} = -\frac{3}{2}$$

Em seguida, podemos obter sua ordenada:

$$y_V = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{11}{4}.$$

Mapa de foco: Relacionar a lei da função composta com as leis das funções envolvidas na composição.

Módulo: 11

Setor: A**QUESTÃO 35: Resposta A**

Como $f(x)$ é a lei de uma função quadrática cujas raízes são -1 e 1 , podemos escrever sua forma fatorada por:

$$f(x) = a(x + 1)(x - 1)$$

Da figura, temos que $f(0) = -1$, ou seja:

$$-1 = a \cdot 1 \cdot (-1) \quad \therefore$$

$$a = 1$$

Logo:

$$f(x) = (x + 1)(x - 1) \quad \therefore$$

$$f(x) = x^2 - 1.$$

Mapa de foco: Esboçar o gráfico de uma função quadrática.

Módulo: 11

Setor: A

QUESTÃO 36: Resposta C

Como a queda na potência foi de 56 watts em 124 anos, o decréscimo foi de $\frac{56}{124}$ watts por ano. Em um período de 100 anos, o decréscimo total foi de

$$\frac{56}{124} \cdot 100 \approx 45,2 \text{ watts.}$$

Como a perda foi de 45,2 watts em relação aos 60 watts originais, a potência da lâmpada, após 100 anos de funcionamento, era de 14,8 watts.

Mapa de foco: Identificar, algébrica ou graficamente, os casos em que a taxa de variação é constante.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 37: Resposta C

O gráfico da função inversa é obtido por meio de uma reflexão do gráfico de f em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Dessa forma, o gráfico de f deve ser tal que, feita a reflexão, obtém-se o mesmo gráfico, o que ocorre apenas no gabarito.

Mapa de foco: Determinar a imagem de valores pertencentes ao domínio da inversa de uma função, dados a lei ou o gráfico dessa função.

Módulo: 9

Setor: A

QUESTÃO 38: Resposta D

Como a quantidade vendida diariamente aumenta linearmente ao longo da semana, temos que Q se relaciona a x por meio de uma expressão do 1º grau, ou seja:

$$Q = ax + b.$$

Do enunciado, temos que, se x varia de 1 até 7, Q varia de 120 a 225, de modo que a taxa de variação é

$$a = \frac{225 - 120}{7 - 1} = \frac{35}{2} \quad \therefore$$

$$Q = \frac{35}{2} \cdot x + b.$$

Como $Q = 120$ se $x = 1$, obtemos:

$$120 = \frac{35}{2} + b \quad \therefore$$

$$b = \frac{205}{2} \quad \therefore$$

$$Q = \frac{35}{2} \cdot x + \frac{205}{2}.$$

Mapa de foco: Identificar, algébrica ou graficamente, os casos em que a taxa de variação é constante.

Módulo: 10

Setor: A

QUESTÃO 39: Resposta E

Como $Q = f(x)$ e $V = g(Q)$, temos que $V = g(f(x))$, ou seja, V é obtida a partir de x por meio da função $h = g \circ f$.

Mapa de foco: Relacionar a lei da função composta com as leis das funções envolvidas na composição.

Módulo: 8

Setor: A

QUESTÃO 40: Resposta E

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$$

$$f\left(f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right) = f\left(\frac{1}{16}\right) = \left(\frac{1}{16}\right)^2 = \frac{1}{16^2} = 2^{-16}$$

Mapa de foco: Resolver situações-problema envolvendo a relação de dependência entre duas variáveis, $y = f(x)$.

Módulo: 7

Setor: A

QUESTÃO 41: Resposta C

O conjunto imagem de f é obtido calculando-se o valor de h para cada valor de n do conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Dessa forma:

$$f(1) = 2;$$

$$f(2) = 7$$

$$f(3) = 12;$$

$$f(4) = 17;$$

$$f(5) = 22.$$

Temos, portanto, que o conjunto imagem é $\{2, 7, 12, 17, 22\}$.

Observação: $[2; 22]$ denota o conjunto de todos os números reais de 2 a 22, não apenas os 5 explicitados no conjunto anterior.

Mapa de foco: Resolver situações-problema que utilizem os conceitos de domínio e conjunto imagem de funções.

Módulo: 7

Setor: A

QUESTÃO 42: Resposta A

Cada hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros congruentes ao triângulo equilátero do mosaico. Logo, sendo A_T e A_H , respectivamente, as áreas dos triângulos e dos hexágonos, a razão pedida é dada por:

$$\frac{18A_T}{9A_H} = \frac{18A_T}{9 \cdot 6A_T} = \frac{18A_T}{54A_T} = \frac{1}{3}.$$

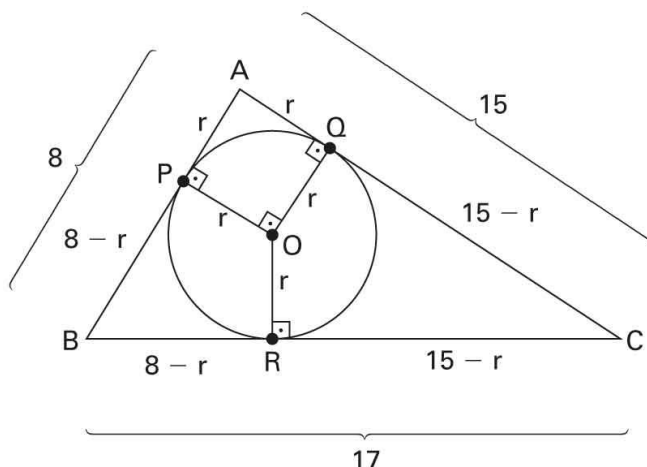
Mapa de foco: Reconhecer triângulos congruentes, justificando por meio de um dos casos de congruência.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 43: Resposta C

Sendo P, Q e R os pontos de tangência na circunferência e r o raio da circunferência de centro O inscrita no triângulo, pela propriedade de segmentos tangentes a uma circunferência, temos a figura a seguir, na qual o quadrilátero APOR é um quadrado de lado r .



Como $BC = 17$, $8 - r + 15 - r = 17$, $2r = 6$, logo, $r = 3$ cm.

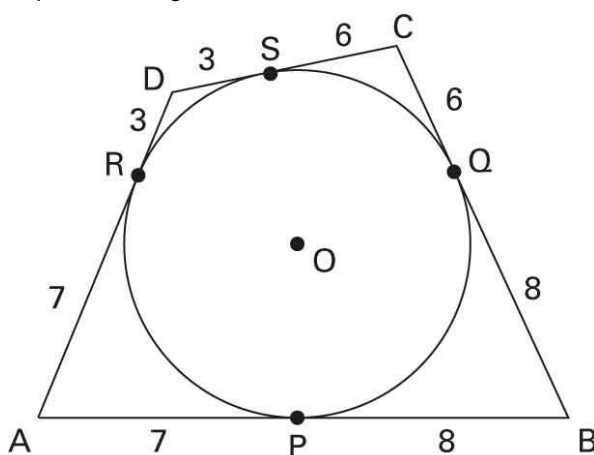
Mapa de foco: Aplicar a congruência entre segmentos de reta tangentes à circunferência na resolução de problemas.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 44: Resposta B

Observe a figura a seguir, na qual S é o ponto de tangência do lado CD.



Nela, pela propriedade de tangência, temos que $AR = AP = 7$, $BP = BQ = 8$ e $DS = DR = 3$. Como $BC = 14$ e $BQ = 8$, então, $CQ = CS = 6$.

Assim, $CD = 3 + 6 = 9$.

Mapa de foco: Aplicar a congruência entre segmentos de reta tangentes à circunferência na resolução de problemas.

Módulo: 7

Setor: B

QUESTÃO 45: Resposta D

Pelo teorema de Tales, temos que:

$$\frac{x+2}{x} = \frac{2x}{x+3}$$

$$2x^2 = x^2 + 5x + 6$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$x = 6 \text{ ou } x = -1 \text{ (não convém)}$$

Como $AB = x + 2$, então, $AB = 8$.

Mapa de foco: Inferir sobre objetos, figuras e suas medidas, utilizando o conceito de segmentos de reta proporcionais.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 46: Resposta E

Para determinar o valor de y , precisamos determinar a razão entre as unidades de medida marcadas nas réguas A e B. Essa relação é obtida pela razão entre os comprimentos. Assim, temos:

$$\frac{y - 24}{27 - 10} = \frac{100 - y}{48 - 27} =$$

$$21 \cdot (y - 24) = 17 \cdot (100 - y)$$

$$21y - 504 = 1700 - 17y$$

$$38y = 2204$$

$$y = 58$$

Mapa de foco: Inferir sobre objetos, figuras e suas medidas, utilizando o conceito de segmentos de reta proporcionais.

Módulo: 8

Setor: B

QUESTÃO 47: Resposta B

Do enunciado, temos que

$$\frac{AE}{AB} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \text{ e } \frac{AD}{AC} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}, \text{ logo } ED \parallel BC.$$

Dessa maneira, $\triangle OED \sim \triangle OBC$.

Assim,

$$\frac{OE}{OB} = \frac{ED}{BC} = \frac{AE}{AB} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{OB}{OE} = 3.$$

Mapa de foco: Aplicar semelhança de triângulos na resolução de situações-problema.

Módulo: 9

Setor: B

QUESTÃO 48: Resposta C

A partir da situação descrita, podemos usar a relação métrica: $AH^2 = BH \cdot HC$.

Assim, $AH^2 = 9 \cdot 16 \Rightarrow AH = 3 \cdot 4 = 12 \text{ m}$.

Mapa de foco: Aplicar relações métricas no triângulo retângulo na resolução de situações-problema.

Módulo: 10

Setor: B

QUESTÃO 49: Resposta B

Como o triângulo ABC é retângulo em B, podemos aplicar o teorema de Pitágoras:

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$$

$$\overline{AC}^2 = 6^2 + 5,3^2$$

$$\overline{AC} = \sqrt{64,09}$$

$$\therefore \overline{AC} \cong 8 \text{ km}$$

Mapa de foco: Aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de situações-problema.

Módulo: 10

Setor: B